

实验三：基于Matlab的控制系统时域性能指标分析与设计

李中华
lizhongh@mail.sysu.edu.cn
Office: 工学园1-708

一、实验目的

A. 采用根轨迹法设计磁悬浮系统的控制器学会使用MATLAB绘制控制系统的单位阶跃响应曲线；

B. 研究二阶控制系统中参数ζ，ω_n对系统阶跃响应的影响；

C. 掌握准确读取动态特性指标的方法；

D. 分析二阶系统闭环极点和闭环零点对系统动态性能的影响。

二、实验要求

(1) 求取系统的特征根。

(2) 求取系统的闭环极点及对应的ζ, ω_n。

(3) 求取系统的单位阶跃响应。

三、实验仪器



计算机



Matlab软件平台

四、实验原理

1、典型二阶系统的闭环极点

- 典型二阶系统的闭环传递函数为：$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

- 二阶系统的特征方程为：$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$$

- 二阶系统的闭环极点为：$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$

四、实验原理

1、典型二阶系统的闭环极点

- 二阶系统的闭环极点分布如图1所示。
- ζ、ω_n 的值决定了闭环极点的位置。

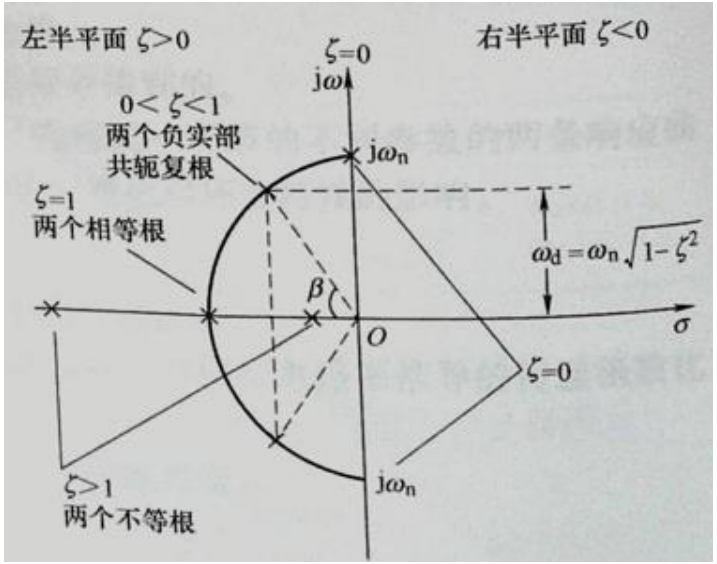


图1

四、实验原理

1、典型二阶系统的闭环极点

■ 二阶系统的动态特性可以用 ζ、ω_n 的形式加以描述

ζ 的值	闭环极点分布的特点	阶跃响应的特点
$\zeta<0$	两个正实部的特征根，位于 s 右半平面	振荡发散的曲线
$\zeta=0$（无阻尼系统）	一对共轭纯虚根，位于 s 平面虚轴上	等幅振荡曲线
$0<\zeta<1$（欠阻尼系统）	两个负实部的共轭复根，位于 s 左半平面	衰减振荡曲线
$\zeta=1$（临界阻尼系统）	两个相等的负实根，位于 s 左半平面实轴	单调上升收敛的曲线
$\zeta>1$（过阻尼系统）	两个不相等的负实根，位于 s 左半平面实轴	上升速度较 $\zeta=1$ 时慢

四、实验原理

2、二阶系统的动态性能指标

- 二阶系统的动态性能指标如图2所示。

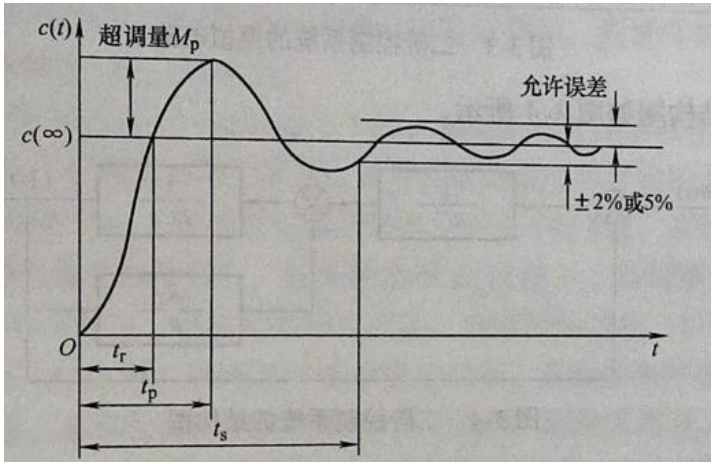


图2

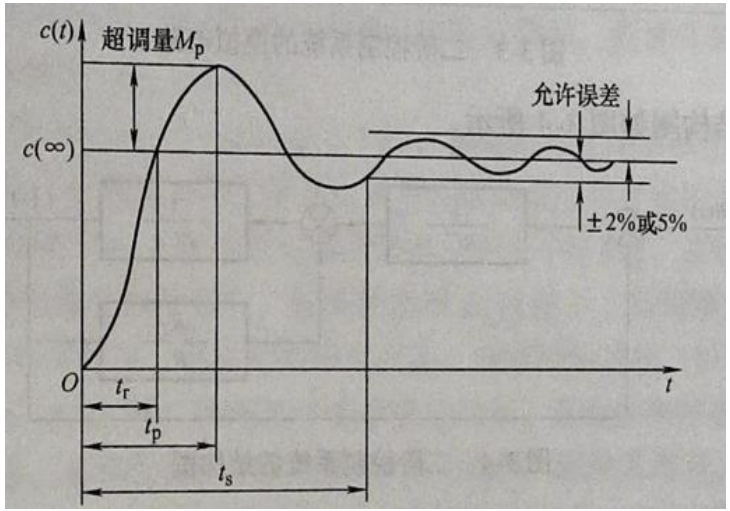
上升时间(Rise Time) t_r：当被控量$c(t)$首次由0上升到其稳态值所需的时间。上升时间越短，表明响应速度越快。

峰值时间(Peak Time) t_p：瞬态响应第一次出现峰值的时间。

调整时间(Settling Time) t_s：阶跃响应曲线开始进入偏离稳态值$\pm\Delta$(Δ通常取迈±5%或±2%)的误差范围，并从此不再超越这个范围的时间。调整时间越小，表示系统动态调整过程的时间越短。

四、实验原理

2、二阶系统的动态性能指标



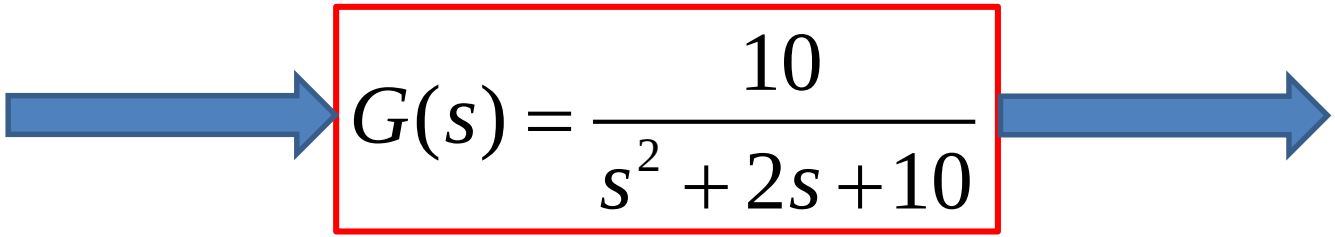
超调量(Maximum Overshoot) M_p：阶跃响应的峰值$c(t_p)$与稳态值$c(\infty)$之差与稳态值之比的百分数，是描述系统相对稳定的一个动态指标。

$$M_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%$$

t_s、t_p评价系统的响应速度，t_s是同时反映响应速度和阻尼程度的综合性指标，M_p评价系统的阻尼程度。

五、实验步骤

■ 已知二阶控制系统为：



五、实验步骤

求系统的特征根

若已知系统的特征多项式 $D(s)$，利用roots( )函数可以求其特征根。

```
num＝10;
den=[1 2 10];
roots(den)
```

若已知系统的传递函数，利用eig( )函数可以直接求出系统的特征根。

```
sys =tf(num, den)
eig(sys)
```

上述两种方法都可以得到系统的特征根：$-1 \pm 3i$。

五、实验步骤

- 求系统的闭环极点及 ζ、ω_n

利用函数 damp( ) 可以计算出系统的闭环根、ζ 、ω_n。

```
den=[1 2 10];
damp(den)
```

结果显示：

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-1.00e+000+3.00e+000i	3.16e-001	3.16e+000
-1.00e+000-3.00e+000i	3.16e-001	3.16e+000

即系统闭环根为一对共轭复根-1+3i 与-1-3i，阻尼比（ζ=0.316），自然振荡频率 ω_n=3.16rad / sec 。

五、实验步骤

求系统的单位阶跃响应

利用 step( ) 函数可以计算连续系统单位阶跃响应，其调用格式为：

step(sys) 或 step(sys,t) 或 step(num,den)

使用函数在当前图形窗口中直接绘制出系统的单位阶跃响应曲线，对象 sys 可以用 tf( )、zpk( ) 函数中任何一个建立系统模型。第二种格式中，t 可以指定一个仿真终止时间，也可以设置为一个时间矢量（如 t=Tstart:dt:Tfinal，即 Tstart 是初始时刻，dt 是步长，Tfinal 是终止时刻）。

五、实验步骤

【例1】 已知单位负反馈系统前向通道的传递函数为，

$$G(s)=\frac{100}{s^2+5s}$$

试绘出其单位响应曲线，准确读出其动态性能指标，并记录数据。

五、实验步骤

【解】

（1）绘制单位阶跃响应曲线的 MATLAB 程序为：

```
sys=tf(100,[1 5 0]);

sysc=feedback(sys,1);

step(sysc)
```

五、实验步骤

- 运行该程序，可得到系统的单位阶跃响应曲线，如图3所示。

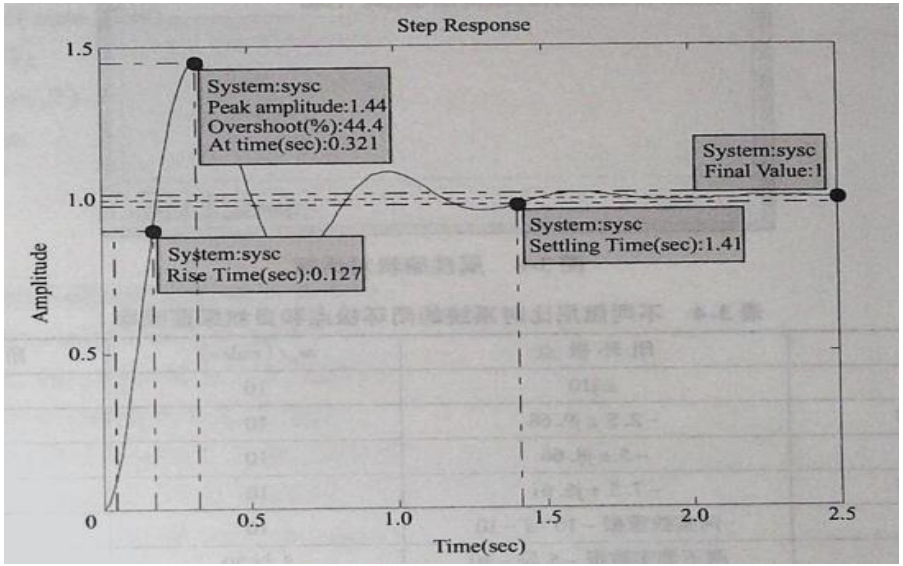


图3

五、实验步骤

- 从图3中准确读出系统动态性能指标的方法：

方法1：用鼠标在曲线上单击相应的点，读出该点的坐标值，然后根据二阶系统动态性能指标的含义，计算出动态性能指标的值。

方法2：启用软件自动标记数据功能，操作如下：在单位阶跃响应曲线图上单击鼠标右键，在快捷菜单中选择"Character"命令后，可以显示动态性能指标"Peak Response"（超调量 ）、"Settling Time"（调节时间 ）、"Rise Time"（上升时间 ）和稳态值"Steady State"，将它们全部选中后，曲线图上就在4个位置出现了相应的点。用鼠标单击后，相应性能值就会显示出来。

五、实验步骤

- 从图3中准确读出系统动态性能指标的方法：

注释：系统默认显示误差范围为2%时的调节时间。若要显示误差范围为5%时的调节时间，可单击鼠标右键，选择“Properties”命令。在“Option”选项卡的“Show settling time within”的文本框中更改误差范围为5%即可。注意，键盘输入数字后必须回车确认才会有效。

从曲线图中数据可以得到系统的稳态值为1，动态性能指标为：上升时间 t_r=0.127sec，超调量 M_p=44%，峰值时间 t_p=0.321sec，调节时间 t_s=1.41sec。

五、实验步骤

分析$\omega_n = 10$不变时改变ζ后，闭环极点的变化以及其阶跃响应的变化

【例2】分析当$\omega_n = 10$, $\zeta = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25$ 时， 系统的闭环极点和对应系统的阶跃响应曲线的变化。

【解】MATLAB程序为：

```
num=100;
i=0;
for sigma=0:0.25:1.25
den=[1 2*sigma*10 100];
damp(den)
sys=tf(num,den);
i=i+1;
step(sys,2)
hold on
end
```

```
grid
hold off
title('阻尼比\zeta取值不同时的阶跃响应曲线')
lab1 ='\zeta=0'; text(0.3,1.9,lab1),
lab2 =' \zeta=0.25'; text(0.3,1.5,lab2),
lab3 =' \zeta=0.5'; text(0.3,1.2,lab3),
lab4=' \zeta=0.75'; text(0.3,1.05,lab4),
lab5 =' \zeta=1.0'; text (0.35,0.9,lab5),
lab6 =' \zeta=1.25'; text (0.35,0.8,lab6)
```

五、实验步骤

运行程序可得系统的闭环极点见表2，对应系统的阶跃响应曲线如图5所示。

表 2：不同阻尼比时系统的闭环极点和自然振荡频率

ζ	闭环极点	ω_n(rad/sec)	阶跃响应曲线
$\zeta=0$	$\pm j10$	10	等幅振荡
$\zeta=0.25$	$-2.5\pm j9.68$	10	衰减振荡
$\zeta=0.5$	$-5\pm j8.66$	10	衰减振荡
$\zeta=0.75$	$-7.5\pm j6.61$	10	衰减振荡
$\zeta=1.0$	两实数重根-10 与-10	10	单调上升
$\zeta=1.25$	两不等实数根-5 与-20	10	单调上升

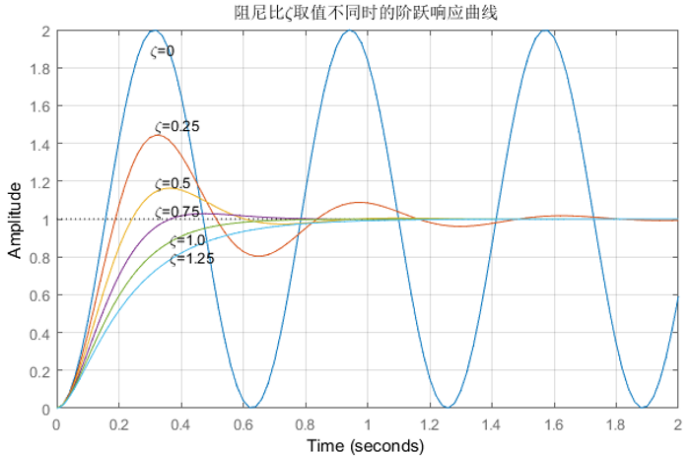


图 5：阻尼比不同时的阶跃响应曲线

可见，当ω_n一定时，系统随着阻尼比ζ的增大，闭环极点的实部在s左半平面的位置逐渐远离原点，虚部逐渐减小到0，超调量减小，调节时间缩短，稳定性更好。

五、实验步骤

- 保持$\zeta = 0.25$不变，分析ω_n变化时闭环极点对系统阶跃响应的影响

【例3】分析当$\omega_n = 10, 30, 50$时，对应系统的阶跃响应曲线的变化。

【解】MATLAB程序为：

```
sigma=0.25; i=0;
for wn=10:20:50
num=wn^2;
den=[1,2*sigma*wn,wn^2];
sys=tf(num,den);
i=i+1;
step(sys,2)
hold on, grid
end
hold off
title('\omega_n变化时系统的阶跃响应曲线')
lab1='\omega_n=10'; text(0.35,1.4,lab1),
lab2 ='\omega_n=30'; text(0.12,1.3,lab2),
lab3 ='\omega_n=50'; text (0.05,1.2,lab3)
```

五、实验步骤

运行程序可得对应系统的阶跃响应曲线如图6所示。

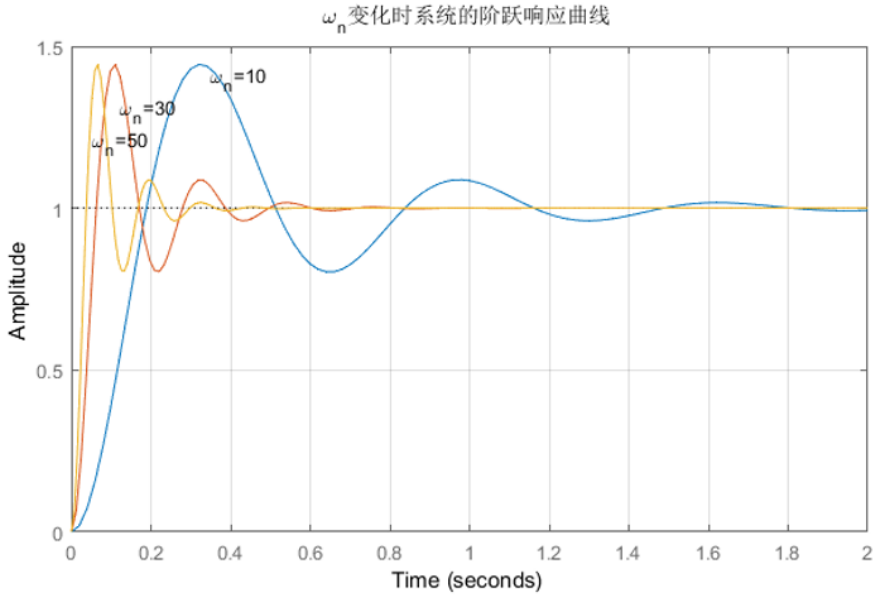


图 6：ω_n变化时系统的阶跃响应曲线

可见，当ζ一定时，随着ω_n增大，系统响应加速，振荡频率增大，系统调整时缩短，但是超调量没变化。

五、实验步骤

分析系统零点对系统阶跃响应的影响

【练习 1】试绘出以下系统的阶跃响应，与原系统 $G(s)=\dfrac{10}{s^2+2s+10}$ 的阶跃响应曲线进行比较，并对实验结果进行分析。

① $z=-5, G_1(s)=\dfrac{2(s+5)}{s^2+2s+10}$

② $z=-2, G_1(s)=\dfrac{5(s+2)}{s^2+2s+10}$

③ $z=-1, G_1(s)=\dfrac{10(s+1)}{s^2+2s+10}$。

五、实验步骤

观察系统在任意输入激励下的响应

在 MATLAB 中，函数 lsim( ) 可以求出系统的任意输入激励的响应，常用格式为：

lsim(sys,u,t);

lsim(sys1,sys2,...,sysn,u,t);

y =lsim(sys,u,t,x_0);

函数中，u 是输入激励向量，t 必须是向量，且维数与 u 的维数相同。

五、实验步骤

观察系统在任意输入激励下的响应

【例 4】当输入信号为 $u(t)=5+2t+8t^2$ 时，

求系统 $G(s)=\dfrac{10}{s^2+2s+10}$ 的输出响应曲线。

【解】MATT.AB程序如下：

```
num=10;
den=[1 2 10];
G=tf(num,den);
t=[0:0.1:20];
u=5+2*t+8*t.^2;
lsim(G,u,t), hold on, plot (t,u,'r');
grid on;
```

五、实验步骤

- 观察系统在任意输入激励下的响应

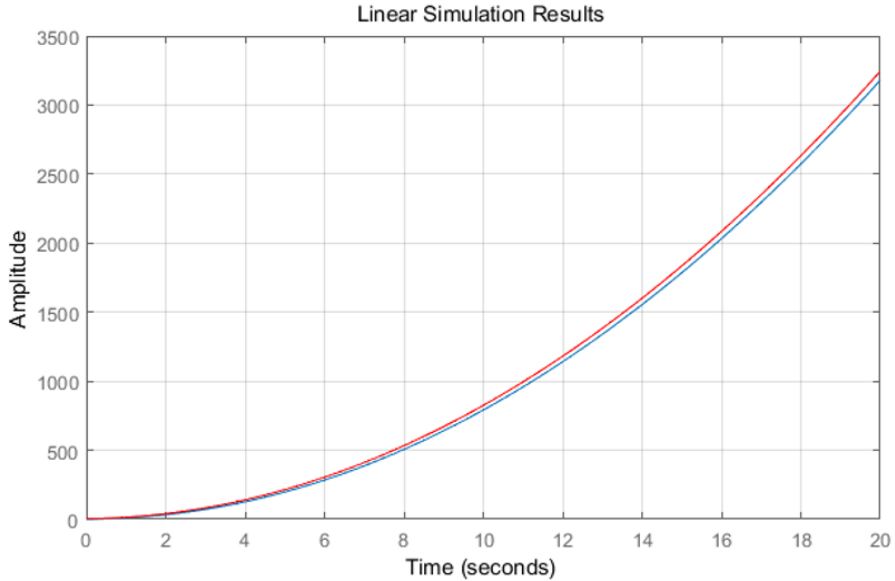


图 7：任意输入激励下的系统响应曲线

五、实验步骤

- 编写程序，完成如下实验任务。记录相关数据，并分析得出结论。

1、已知系统传递函数为$G(s)=\frac{4}{3s+1}$，试绘制其阶跃响应曲线，并标注惯性时间常数。

2、已知系统传递函数为$G(s)=\frac{2}{s^2+3s+25}$，试绘制其在 5s 内的单位阶跃响应曲线，并测出动态性能指标。

五、实验步骤

- 编写程序，完成实验任务。记录相关数据，并分析，得出结论。

3、已知系统的开环传递函数为$G(s)=\frac{100}{s^2+3s}$，试绘制其单位负反馈闭环系统的单位阶跃响应曲线，并测出动态性能指标。

4、当输入信号为$u(t)=1(t)+t\cdot 1(t)$时，求系统$G(s)=\frac{s+1}{s^2+s+1}$的输出响应曲线。

六、实验报告

实验报告要求：

- 实验目的；
- 实验任务/要求；
- 实验仪器、设备及材料；
- 实验原理；
- 实验步骤；
- 实验结果及心得。

本实验，实验步骤中所有的例题需要大家自行测试，并包含在实验报告中。

THE END !

